

| 需求编号  | 用例编号 | 用例名称          | 系统级模型     | 组件级模型      | 对象级模型     | 对应代码/页面模块                                              | 单元测试                                                                                                                                                                                                   | 集成/API测试                                                                                                                                                                                           | E2E测试                                                                   |
|-------|------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| REQ01 | UC01 | 需求编号          | SYS-SEQ01 | COMP-SEQ01 | OBJ-SEQ01 | auth、captcha、email、user、登录页、注册页、用户主页                   | 已覆盖，PASS。关联：auth.service.test.js、captcha.service.test.js、email.service.test.js、user.service.test.js、common.utilities.test.js。覆盖注册、重复账号/邮箱、登录、管理员密钥、Token解析、密码重置、验证码一次性消费与过期、邮箱验证码、用户资料和权限相关规则。         | INT-API-001~008、015，PASS。重点：001健康检查；002 DTO非法字段；003未登录访问受保护接口401；004注册及默认收藏夹；005重复用户名/邮箱；006错误密码；007用户名/邮箱登录及Token；008资料持久化；015普通用户禁止访问管理员接口。                                                      | E2E-TC01：发现异常，已修改并回归通过。关联回归：REG-HOME-01、REG-RESET-01。                   |
| REQ02 | UC02 | 视频发现、播放与观看记录  | SYS-SEQ02 | COMP-SEQ02 | OBJ-SEQ02 | feed、search、video、media-proxy、首页、分区页、搜索页、视频详情页         | 已覆盖，PASS。关联：video.service.test.js、search.service.test.js、feed.service.test.js、media-proxy.controller.test.js、common.utilities.test.js。覆盖观看进度、完播规则、分页、排序、分类、推荐/搜索评分、视频/用户/直播搜索、热词、推荐流转换、媒体URL协议及主机白名单。  | INT-API-009、010，PASS。009验证推荐流仅包含PUBLISHED 视频及分页上限；010验证用户关键词搜索和热词。另 INT-API-001验证基础服务可用。                                                                                                           | E2E-TC02：PASS。关联回归：REG-HOME-01同时覆盖首页推荐流。                                |
| REQ03 | UC03 | 投稿、媒体处理、审核与发布 | SYS-SEQ03 | COMP-SEQ03 | OBJ-SEQ03 | video、storage、creator、admin、agent、ai、投稿页、创作者中心、管理后台    | 已覆盖，PASS。关联：minio.service.test.js、video.service.test.js、admin.controller.test.js、media-proxy.controller.test.js。覆盖对象存储初始化及降级、本地上传/下载/删除、视频资源处理、管理员审核权限、审核通过变为PUBLISHED、驳回原因、文本治理等。单元测试存储相关外部依赖均使用mock。 | 基础 API 中管理员权限由 INT-API-015 验证；AI能力由 AGENT-AI-003、004 验证，均 PASS。003真实验证视频→FFmpeg抽帧→DashScope/Qwen→Prisma摘要链路；004验证视频问答和历史持久化。审核 Agent 的 /agent/review-preview、/agent/results 当前仍为 Mock/待实现，不计入通过用例。 | E2E-TC03：发现异常，已修改并回归通过。关联回归：REG-UPLOAD-DURATION-01、REG-REVIEW-QUEUE-01。 |
| REQ04 | UC04 | 视频互动、关注与通知    | SYS-SEQ04 | COMP-SEQ04 | OBJ-SEQ04 | comment、follow、notification、video、report、视频详情页、关注流、通知页 | 已覆盖，PASS。关联：follow.service.test.js、message.service.test.js、video.service.test.js、user.service.test.js、gift.service.test.js。覆盖关注/取关、禁止关注自己、关注状态、通知类型、私信权限及未读状态、用户主页关系数据、视频互动相关规则和钱包/金币规则。               | INT-API-011、012、016，PASS。011验证关注关系、粉丝列表及关注通知；012验证私信写入、会话、未读数 and 已读状态；016验证重复取消关注的幂等行为。另 AGENT-AI-005 PASS：验证评论中的 @grok 能创建 CommentAiTask 并进入 PENDING；worker回复链路未执行。                              | E2E-TC04：发现异常，已修改并回归通过。关联回归：REG-COIN-01。                                |
| REQ05 | UC05 | 直播、互          | SYS-SEQ05 | COMP-SEQ05 | OBJ-SEQ05 | live、gift、storage、video、直播                             | 已覆盖，PASS。关联：live.service.test.js、gift.service.test.js、                                                                                                                                                 | INT-API-013、014，PASS。013验证直播状态 IDLE → LIVING → ENDED、观众加                                                                                                                                           | E2E-TC05：PASS。                                                          |

| 需求编号  | 用例编号 | 用例名称       | 系统级模型     | 组件级模型      | 对象级模型     | 对应代码/页面模块                          | 单元测试                                                                                                                                                       | 集成/API测试                                                                                                                                                                                         | E2E测试          |
|-------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |      | 动、礼物与录播回看  |           |            |           | 页、创作者中心                            | minio.service.test.js、video.service.test.js。覆盖直播间创建、开播、关播、观众加入、消息校验、非主播禁止操作、录播保存为视频草稿、钱包、每日领币、连续签到及里程碑奖励。                                                  | 入及聊天；014验证 SRS 不可达时返回明确400且应用保持存活。                                                                                                                                                               |                |
| REQ06 | UC06 | 举报、审核与治理处置 | SYS-SEQ06 | COMP-SEQ06 | OBJ-SEQ06 | report、admin、agent、comment-ai、管理后台 | 已覆盖，PASS。关联：report.service.test.js、admin.controller.test.js、common.utilities.test.js。覆盖举报原因 trim、视频/评论/弹幕不同举报目标、目标不存在、管理员权限、视频审核通过/驳回、文本治理状态更新、举报处置及操作者记录。 | INT-API-015 + AGENT-AI-005，PASS；审核Agent部分待实现。INT-API-015验证普通用户无法访问管理员接口；AGENT-AI-005验证@grok 评论任务成功入队。POST /agent/review-preview 与 GET /agent/results 当前分别返回开发 Mock 和空结果，因此治理审核 Agent 不计入已完成测试能力。 | E2E-TC06：PASS。 |